

Contexto de la Investigadora

Analine es **estudiante de Maestría en Ciencias de la Computación en la BUAP**, enfocada en **bases de datos, tratamiento de la información e inteligencia artificial**. Al momento de la entrevista ya había concluido el programa académico y se encontraba finalizando su tesis. Su proyecto de tesis es el **diseño y desarrollo de un prototipo de asistente virtual emocional para estudiantes universitarios**, una aplicación web que ofrece apoyo emocional mediante un chatbot, un diario emocional, un gestor de hábitos y una sección de retos positivos. El objetivo general es proporcionar un espacio digital de acompañamiento que contribuya al bienestar emocional de los estudiantes de licenciatura.

“La aplicación está dirigida a estudiantes universitarios que necesitan apoyo emocional. El objetivo es ofrecer apoyo emocional a los estudiantes que lo necesiten.”

Fase y Estructura del Proyecto

El proyecto se encuentra en la **etapa de refinamiento del primer prototipo**, con funcionalidad básica operativa e interacción real entre usuario y sistema. Su diseño parte de una **encuesta aplicada a 100 estudiantes**, cuyos resultados orientaron las secciones del prototipo.

- **Sección 1:** Chat de gestión del estrés (núcleo del sistema).
- **Sección 2:** Diario emocional (registro personal).
- **Sección 3:** Gestor de hábitos (seguimiento y visualización de progreso).
- **Sección 4:** Retos positivos (motivación y bienestar).

“El prototipo tiene cuatro secciones... la más importante es el chat. También ofrece actividades físicas, un diario emocional, un gestor de hábitos y retos positivos.”

El desarrollo implicó varios meses de trabajo, incluyendo control de versiones y ajustes iterativos al prototipo. La estudiante **no documentó paso a paso el proceso de investigación de usuarios**, pero sí registró los avances técnicos y las versiones del sistema.

Validación y Resultados del Prototipo

Analine realizó una **encuesta de usabilidad y experiencia de usuario** con 25 participantes de la BUAP, quienes probaron el prototipo antes de responder el cuestionario. Los resultados fueron **moderadamente positivos**, destacando la facilidad de inicio de sesión y la aceptación visual, aunque algunas secciones resultaron confusas al principio.

Según la triangulación con el borrador de tesis (borrador_tesis 221025-71-74), los resultados se distribuyen así:

- **Usabilidad:** 65 % de facilidad de uso (experiencia moderadamente positiva).
- **Experiencia de usuario:** 80 % de valoración positiva de la apariencia visual.
- **Utilidad percibida:** 88 % consideró que el asistente puede ser útil para manejar el estrés.
- **Dimensiones destacadas:** comodidad emocional alta (niveles 4–5), coherencia del chatbot intermedia (niveles 3–4).

“Los resultados fueron moderadamente buenos... la mayoría indicó que sí logró usar las secciones, aunque en algunas hubo diferencias.”

La triangulación evidencia **coherencia entre la entrevista y la documentación de la tesis**, confirmando que Analine realizó una evaluación estructurada de usabilidad, funcionalidad y experiencia del usuario, aunque con predominio de métricas cuantitativas.

Desafíos y Barreras

- a. **Falta de conocimiento en UX/UI:** La principal barrera fue la falta de formación en diseño visual y experiencia de usuario.

“Fue muy complicado realizar la parte de diseño y visualización... me resultó difícil colocar colores y elementos de la interfaz. Creo que fue por falta de conocimiento.”

- b. **Estructura del Proceso:** Al inicio del proyecto, Analine **no tenía claridad metodológica** sobre cómo identificar las necesidades de sus futuros usuarios. Reconoce que partió de un **boceto conceptual intuitivo** (“un asistente virtual emocional”) y que fue **definiendo las funcionalidades de manera progresiva** a partir de una **encuesta aplicada a 100 estudiantes universitarios** de la BUAP.

“Al inicio no sabía bien cómo encontrar información que realmente interesara al usuario o generara necesidad.”

La encuesta fue su **principal herramienta de investigación de usuario**, y tuvo como objetivo **entender qué tipo de apoyo y actividades emocionales eran más relevantes para los estudiantes**. Aunque no siguió un protocolo formal de UX Research, sí estableció una secuencia lógica de preguntas y categorías temáticas que guiaron el diseño funcional posterior.

Estructura de la encuesta:

- **Datos demográficos y hábitos de estudio:** para contextualizar el perfil académico de los participantes.
- **Salud emocional y estrategias de afrontamiento:** para explorar niveles de estrés, formas de manejo emocional y percepción de bienestar.
- **Interés en herramientas digitales de apoyo emocional:** para identificar la disposición a usar tecnologías de bienestar.
- **Preferencias funcionales:** preguntas sobre qué características les parecerían útiles o atractivas en un asistente virtual (por ejemplo, chat de apoyo, diarios personales, recordatorios o retos).

Resultado de la encuesta	Funcionalidad derivada en el prototipo
Los estudiantes valoraron actividades de relajación o desahogo emocional	Chatbot de gestión del estrés
Alta disposición a registrar pensamientos o emociones	Diario emocional
Interés en mejorar hábitos personales y académicos	Gestor de hábitos
Preferencia por dinámicas motivacionales o retos	Retos positivos

A partir de los resultados, Analine **tradujo las respuestas más mencionadas en funcionalidades concretas**, priorizando aquellas que se repetían con mayor frecuencia o generaban más interés. De esta manera, cada sección del prototipo tiene una relación directa con una categoría de su encuesta:

Aunque este proceso **no utilizó herramientas de análisis cualitativo** (como codificación o categorización de insights), sí refleja un **intento estructurado de convertir datos de encuesta en decisiones de diseño funcional**, un paso clave hacia la integración del pensamiento UX. Sin embargo, la investigadora reconoce que **no documentó los pasos intermedios** entre los resultados de la encuesta y el diseño de las funcionalidades, lo que dificulta rastrear cómo cada insight se transformó en un componente del prototipo. En su propio análisis, menciona que el proceso habría sido más sólido si hubiera contado con **una guía o experto UX que le ayudara a interpretar las respuestas del usuario** y priorizar funcionalidades de manera fundamentada:

“Si hubiera una persona experta, te podría ir guiando sobre cómo comenzar. Y durante el desarrollo también, porque esa persona te puede indicar qué no está bien o dónde hay oportunidades de mejora.”

En síntesis, la encuesta fue **el punto de partida empírico** que le permitió vincular el desarrollo técnico del prototipo con las necesidades percibidas por los usuarios. Aunque el método fue limitado, su aplicación demuestra una **comprensión intuitiva del valor del user research temprano** para definir la estructura y funcionalidades de una plataforma digital centrada en el bienestar emocional.

- c. **Falta de colaboración interdisciplinaria:** Mencionó que la colaboración con psicólogos o terapeutas habría enriquecido la funcionalidad del asistente y su aplicabilidad real.

“La colaboración con expertos en terapia sería muy buena, porque ya estaría más enfocada y realmente funcionaría.”

Aprendizajes y Reflexiones

- a. **El valor del acompañamiento experto:** Si hubiera contado con una guía o herramienta desde el principio, considera que **habría optimizado su tiempo y tomado decisiones más seguras.**

“Al inicio uno tiene un boceto en blanco... si hubiera una persona experta, te podría ir guiando sobre cómo comenzar y luego qué mejorar.”

- b. **Evaluación del éxito:** Para Analine, el éxito no depende de publicaciones ni de métricas académicas, sino de **la aceptación y efectividad percibida por los usuarios.**

“Para mí, un proyecto exitoso es aquel que es aceptado y efectivo entre los usuarios.”

- c. **Condiciones para la adopción tecnológica:** Destaca la **relevancia del propósito**, la **colaboración interdisciplinaria** y la **comunicación adecuada** como claves para que una tecnología de investigación sea adoptada fuera del laboratorio.

“Que resuelva una necesidad real y que haya colaboración entre áreas. También informar correctamente, porque muchas áreas tienen miedo de la tecnología.”

Implicaciones para el Diseño del Framework y la Plataforma Digital

1. **Framework de Integración UX/UI:** El caso de Analine resalta la necesidad de guiar al investigador desde el inicio, especialmente en la definición del problema y la identificación de necesidades de usuario.

El framework debe:

- Incluir **herramientas de ideación temprana** (lluvias de ideas, mapeo de necesidades).
- Ofrecer **acompañamiento paso a paso** durante el desarrollo.
- Integrar pautas visuales simples para investigadores sin formación en diseño.

2. **Requisitos Clave para la Plataforma Digital:** Analine identifica tres funciones esenciales para adoptar una herramienta digital de apoyo:

- **Ayuda para iniciar el proyecto:** guía de primeros pasos y definición del enfoque.
- **Evaluación iterativa:** soporte para analizar y mejorar el proyecto conforme avanza.
- **Recordatorios de elementos clave:** listas o checklists que eviten omitir pasos críticos.

“Primero debería ayudarnos con los primeros pasos... luego permitir ir evaluando... y finalmente recordarnos qué elementos no hay que olvidar.”

Prefiere una **checklist sencilla** sobre una guía extensa, lo que la distingue de otros investigadores entrevistados. Sin embargo, coincide con ellos en valorar **la estructura clara y secuencial (entender–idear–probar)**.

3. **Automatización y Barreras de Uso:** Está a favor de automatizar tareas como el análisis de encuestas, siempre que el sistema sea fácil de entender.

“Analizar en resúmenes o en datos sería muy útil.”

La única barrera posible sería una interfaz confusa o mal explicada.

“Si fuera muy compleja y difícil de entender, eso sí podría ser una barrera.”

Conclusión: Claves de Diseño

El caso de Analine aporta tres hallazgos clave para el framework y herramienta digital:

- **Necesidad de guías para principiantes:** la fase de ideación es el momento más crítico para quienes carecen de formación en UX.
- **Preferencia por la simplicidad:** las herramientas deben ser claras, ligeras y fáciles de usar.
- **Valor de la colaboración interdisciplinaria:** los proyectos con potencial social, como su asistente emocional, necesitan conexión con expertos de otras áreas (psicología, salud, educación).

En síntesis, Analine representa el perfil de investigadora emergente que comprende el valor de la experiencia del usuario, pero necesita un acompañamiento estructurado que le brinde dirección, claridad y soporte metodológico para convertir su intuición en una práctica profesional sólida.

Análisis del Borrador de Tesis de Analine

Evaluación del desempeño del prototipo (sección 5.4)

Este cruce refuerza la conclusión de que Analine posee una intuición natural hacia el diseño centrado en el usuario, pero carece de marcos metodológicos estructurados que le permitan integrar UX desde la concepción del proyecto.

Objetivo General del Proyecto

El documento se enfoca en **desarrollar y evaluar un prototipo funcional** de un **Asistente Virtual Emocional (AVE)** diseñado para estudiantes de licenciatura. El propósito es ofrecer **apoyo emocional digital** a través de un chatbot que interactúa en tiempo real, identificando emociones y proporcionando respuestas empáticas basadas en modelos de procesamiento del lenguaje natural (PLN) y aprendizaje automático.

“La implementación del prototipo demostró la viabilidad técnica de conectar el análisis emocional automatizado con una interfaz interactiva en tiempo real, cumpliendo con uno de los objetivos clave del proyecto.”

Estructura del Prototipo

El asistente integra **análisis automatizado de emociones** con un **frontend interactivo**, compuesto por cuatro secciones:

Sección	Función principal	Tipo de interacción
Chatbot emocional	Gestionar el estrés y responder con empatía	Conversacional
Diario emocional	Registro personal de emociones	Interactiva – escrita
Gestor de hábitos	Seguimiento y visualización de hábitos saludables	Visual / analítica
Retos positivos	Actividades aleatorias de bienestar	Gamificada

Estas funciones se alinean con el discurso de Analine en la entrevista, donde describe el sistema con la misma estructura. El prototipo conecta el backend (modelo de análisis emocional) con el frontend mediante un flujo en tiempo real, lo que **demuestra competencia técnica**, aunque el foco sigue siendo funcional más que experiencial.

Metodología de Evaluación

El documento presenta una **evaluación mixta (cuantitativa y cualitativa)** centrada en cinco dimensiones:

1. **Usabilidad**
2. **Funcionalidad del asistente**
3. **Experiencia de usuario**
4. **Compatibilidad y rendimiento**
5. **Utilidad percibida**

La prueba se aplicó a **25 estudiantes universitarios** mediante un formulario de 23 preguntas.

→ Fortalezas metodológicas:

- Incluye métricas cuantitativas de satisfacción, usabilidad y utilidad.
- Integra observaciones sobre compatibilidad (dispositivos Android, iPhone y PC).
- Reconoce limitaciones técnicas y de personalización.

→ Debilidades metodológicas:

- No hay observaciones cualitativas (reacciones, emociones, patrones de uso).
- Falta descripción del diseño de la encuesta y validación de instrumentos.
- No se documenta la experiencia emocional del usuario más allá de escalas numéricas.

Resultados Principales

Dimensión	Resultado	Interpretación
Usabilidad	65 % de facilidad de uso	Moderadamente positiva. La navegación y el diseño son comprensibles pero requieren mejoras.
Funcionalidad	Nivel 3–4 en claridad y coherencia del chatbot	El sistema responde adecuadamente, aunque con margen de mejora en consistencia semántica.
Experiencia de usuario	80 % de valoración visual positiva	Los colores y la estructura son bien recibidos, pero algunos elementos confunden (por ejemplo, el campo de escritura del chat).
Compatibilidad	Uso balanceado entre móvil y PC (Android 52 %, PC 48 %)	Alta accesibilidad y versatilidad en dispositivos comunes.
Utilidad	88 % considera el asistente útil para manejar el estrés	Alta aceptación, lo que valida el potencial de implementación local.

“Los resultados obtenidos proponen la viabilidad de aplicar modelos de PLN y LLMs en el diseño de un asistente virtual emocional, validando su eficacia técnica y su aceptación entre los estudiantes universitarios.”

Nivel de Madurez UX del Proyecto

Criterio	Evidencia	Nivel observado
User Research inicial	Encuesta a 100 estudiantes (preferencias generales)	✅ Presente, aunque exploratoria y sin segmentación.
Definición de usuario y contexto	Enfocado en estudiantes con necesidad de apoyo emocional	✅ Clara delimitación del target.
Prototipado	Mockups iniciales y versión interactiva funcional	✅ Logrado.
Evaluación de usabilidad	Cuestionario con 25 usuarios	✅ Cumplido (nivel básico).
Iteración con feedback	En curso, mencionada en entrevista (“estoy recopilando datos para hacer cambios”)	🔄 En progreso.
Documentación cualitativa / insights emocionales	No se incluye	❌ Ausente.
Colaboración interdisciplinaria	No hay intervención de expertos en psicología	❌ Ausente.

Conclusión UX: El proyecto alcanza un **nivel medio de madurez UX**: existe una conciencia clara sobre la importancia de la experiencia de usuario y una primera aplicación práctica, pero sin un marco metodológico formal ni validación profunda del diseño emocional o visual.

Limitaciones:

- Falta de consistencia semántica en respuestas del chatbot.
- Escasa personalización del contenido.
- Ausencia de evaluación cualitativa y de colaboración interdisciplinaria.

Implicaciones para la investigación

El borrador de Analine refuerza empíricamente varios de los patrones detectados en tus entrevistas:

Patrón identificado	Evidencia en el documento
Enfoque técnico sobre el humano	Se prioriza el desempeño algorítmico sobre la experiencia subjetiva.
Falta de formación en UX	Las mejoras se centran en precisión, no en usabilidad o diseño emocional.
Iteración reactiva, no planificada	Los cambios se derivan de la encuesta de validación, no de una estrategia iterativa.
Alta aceptación por parte de usuarios	Los estudiantes valoran positivamente el asistente pese a sus limitaciones.
Viabilidad de integración temprana de UX	El caso demuestra que con guía y acompañamiento UX desde el inicio, el proyecto podría escalar más rápido y con mayor impacto.

Triangulación con el Borrador de Tesis

La comparación entre la entrevista y el documento técnico evidencia una coherencia alta entre discurso y práctica.

- En ambos casos, Analine valora la usabilidad y el bienestar del usuario final.
- Los datos de la tesis confirman su enfoque en evaluaciones empíricas de usabilidad y experiencia emocional.
- Sin embargo, tanto en la entrevista como en el documento, se observa una falta de sistematización del proceso UX (ausencia de documentación cualitativa o validación iterativa de diseño).